

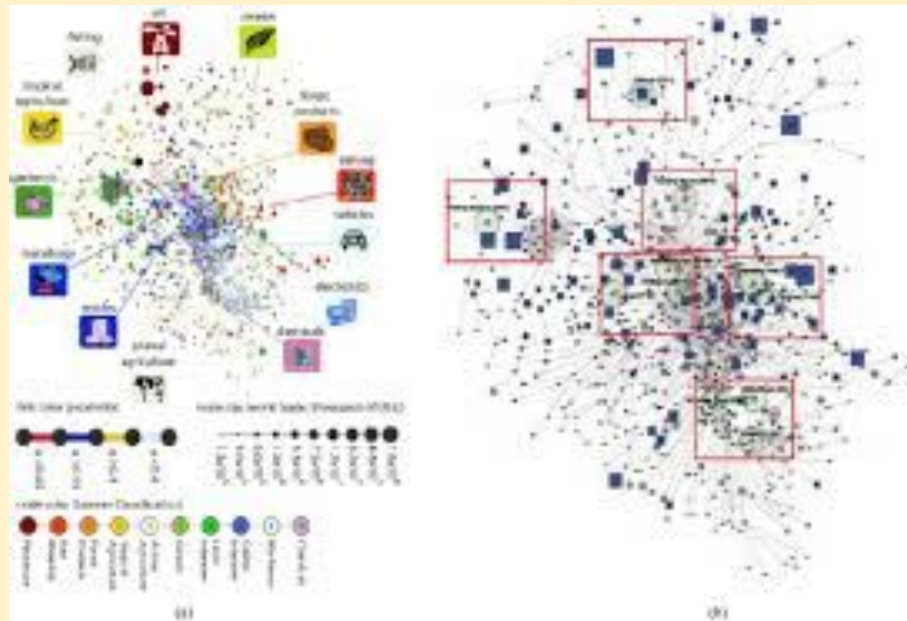
ECON-520

Ciencia de Datos para Economía y Negocios Clase 13

Viktoriya Semeshenko
Sergio De Raco



<https://bit.ly/ECON520-2026C1-clase13-redes>



Aplicaciones II: Redes



MASSIVE BLACKOUT

IN SPAIN, PORTUGAL & FRANCE





@unboxfactory

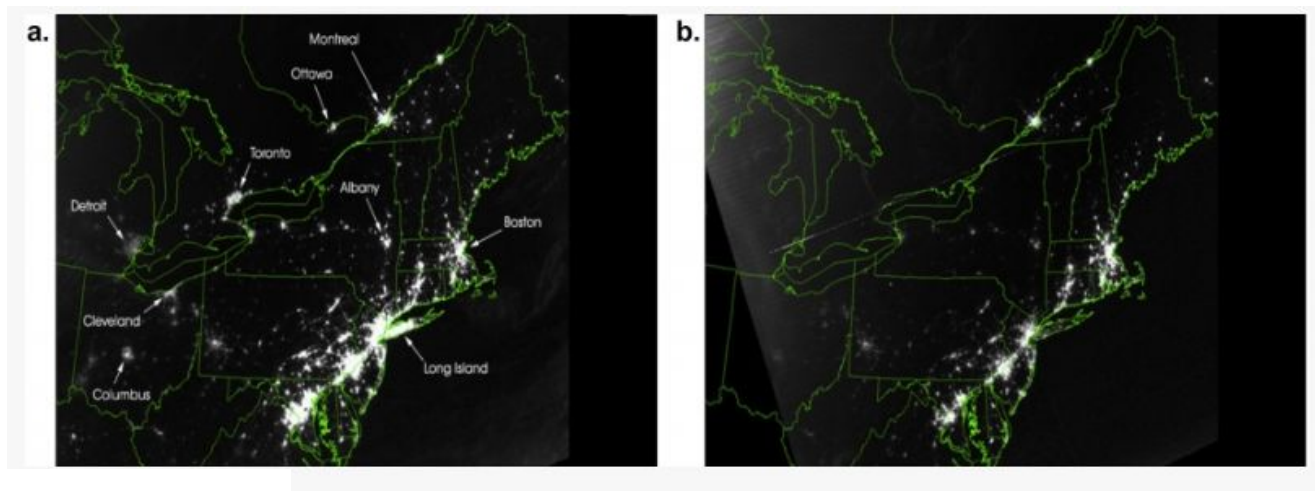


Apagón en la península ibérica de 2025

- El lunes 28 de abril de 2025, a las 12:33 hs, se produjo una interrupción generalizada del suministro eléctrico que afectó principalmente a la España peninsular, el Portugal continental y Andorra, y, en menor medida, a algunas zonas del sur de Francia.
- En apenas cinco segundos, se desconectaron 15.000 megavatios, equivalentes al 60% de la generación eléctrica española, provocando la caída total del sistema.
- [CIMSS Satellite Blog](#)
- [NASA](#)

Apagón del noreste de Estados Unidos de 2003

- Primera vista, imágenes (a) y (b) son indistinguible: luces que brillan en zonas muy pobladas y espacios oscuros que marcan vastos bosques y océanos deshabitados.
- Inspección detallada: Toronto, Detroit, Cleveland, Columbus y Long Island, brillantes en (a), se han oscurecido en (b).
- Imagen real del noreste de EE.UU. el 14 de agosto de 2003, antes y después del apagón que dejó sin electricidad a unos 45 millones de personas en ocho estados de EE.UU. y a otros 10 millones en Ontario.

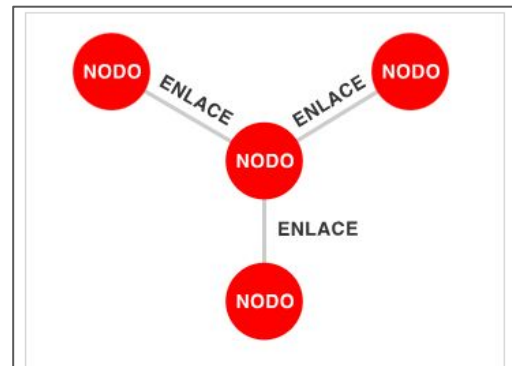


Apagón en la península ibérica de 2025 : varias hipótesis

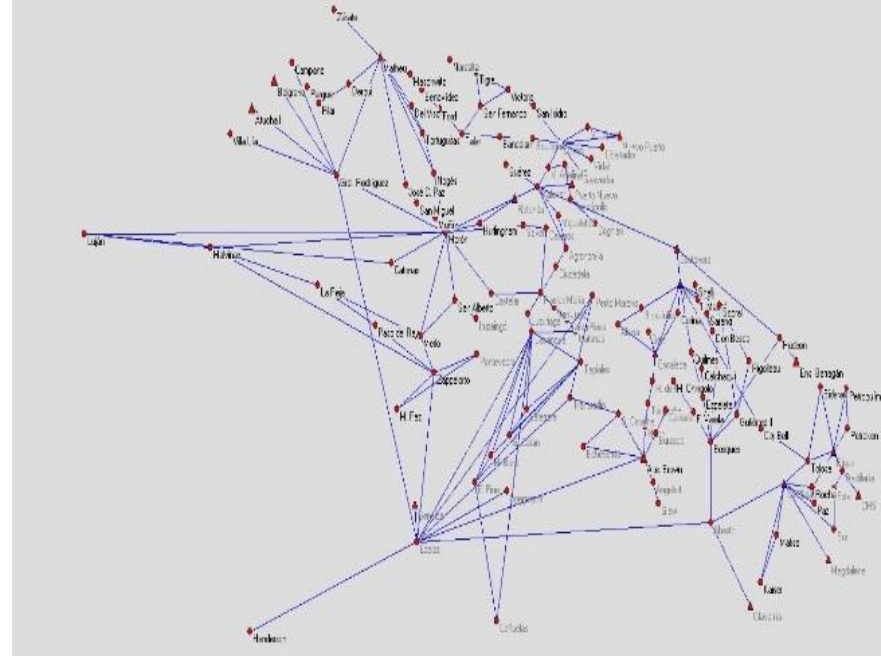
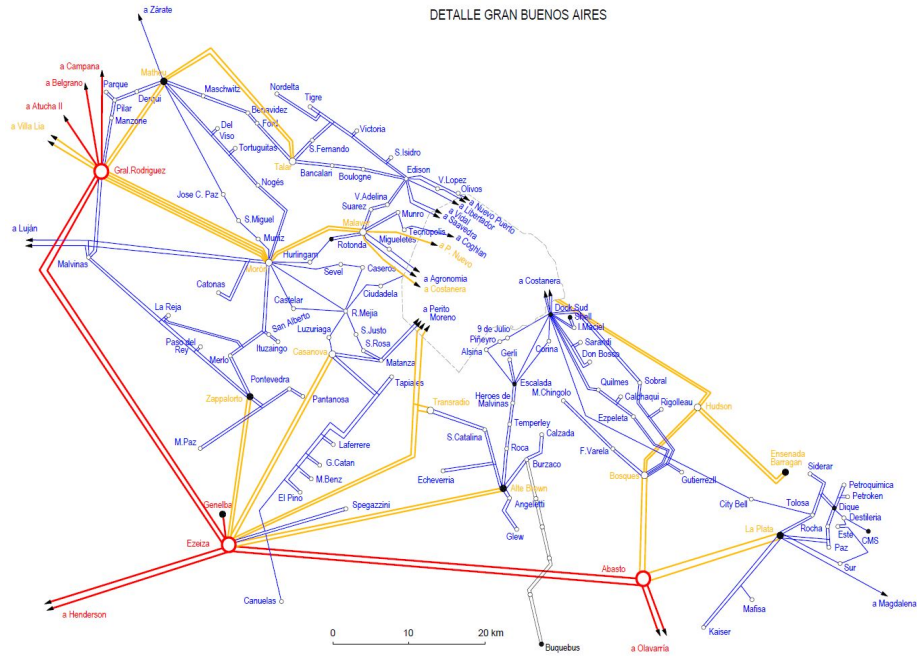
- un ataque cibernético
- un fenómeno atmosférico inusual como “vibración atmosférica inducida”. Estas alteraciones habrían sido provocadas por bruscas variaciones de temperatura en el interior peninsular.
- plantas de energía solar por un exceso de oferta de energía solar
- extraterrestres
- La serie **Los Simpson**, conocida por su humor y su particular capacidad para anticipar acontecimientos del mundo real, vuelve a estar en el centro de la atención por una inquietante predicción: **el apagón que sufrieron España, Portugal y el sur de Francia**. El capítulo en cuestión es el séptimo de la temporada 35, emitido en el año 2023. *En este episodio, Lisa le cuenta a sus nietos cómo un apagón mundial paralizaba Springfield y el resto del planeta. El capítulo recrea el momento en el que la red global se caía por completo, las computadoras dejaban de funcionar y las calles se quedaban a oscuras.*

Uso de Redes para el diagnóstico de Apagones

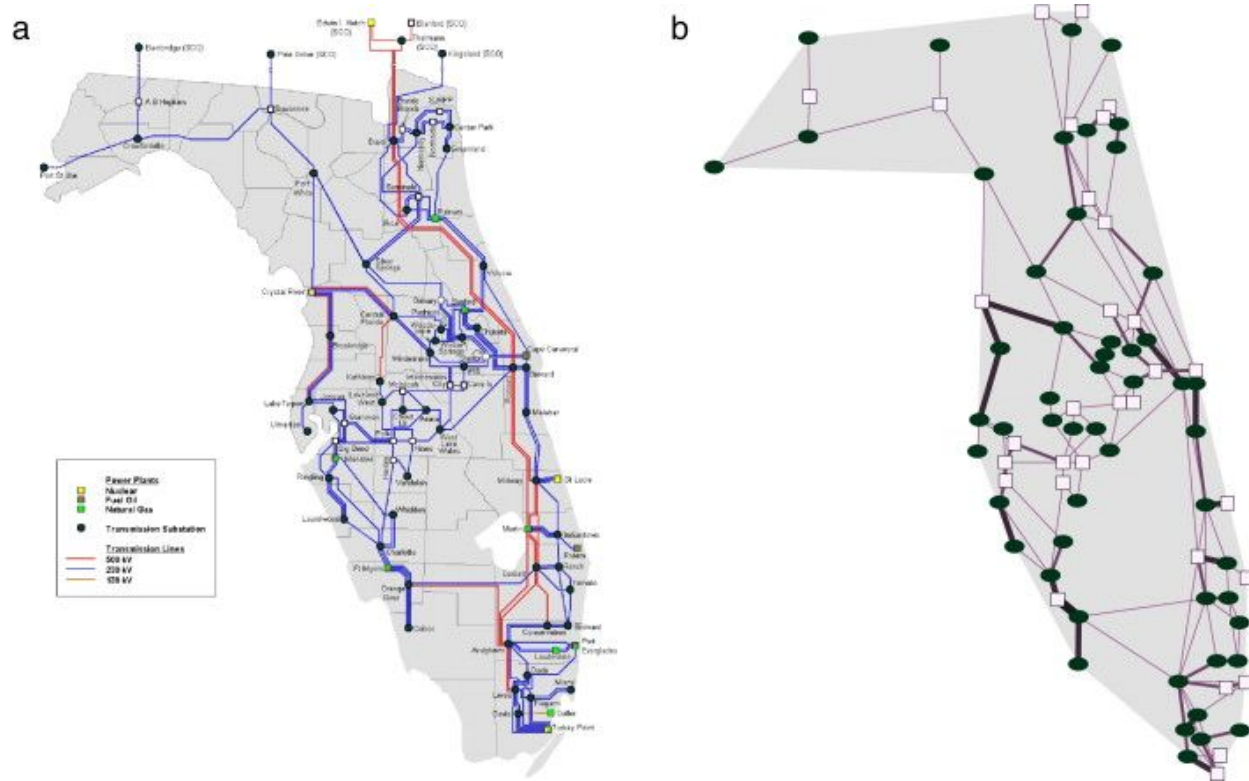
- Los sistemas eléctricos son, por naturaleza, *redes complejas* formadas por
 - **nodos** (centrales, E.T., consumidores) y
 - **enlaces** (líneas de transmisión y distribución)
- podemos analizar la **estructura**, **vulnerabilidad** y **dinámica** del sistema eléctrico frente a fallos
 - Nodos críticos, cuellos de botella



Red de distribución eléctrica de GCABA, ARG: CAMMESA 2017



Red de distribución eléctrica de Florida, EEUU



Fuente: [Architecture of the Florida power grid as a complex network](#)

Apagón 2003: Vulnerabilidad debida a la interconectividad

- La red actúa como un **sistema de transporte** → un fallo local propaga las cargas a otros nodos
 - Si la carga adicional es insignificante, el sistema la absorbe y el fallo pasa desapercibido
 - Si la carga adicional es excesiva para los nodos vecinos, éstos también fallarán y redistribuirán la carga entre sus vecinos → **evento de cascada/avalancha**
- La magnitud de la avalancha depende de la posición y capacidad de los nodos que fallaron inicialmente

Apagón 2003: Vulnera

- El apagón del 2003 del
 - comprender la **estructura**
 - modelar los procesos de flujo de electricidad
 - la **interacción** entre la de todo el sistema.
- Si bien los fallos en impredecibles, en realidad se cuantifican e in de redes (Fuente: Bar



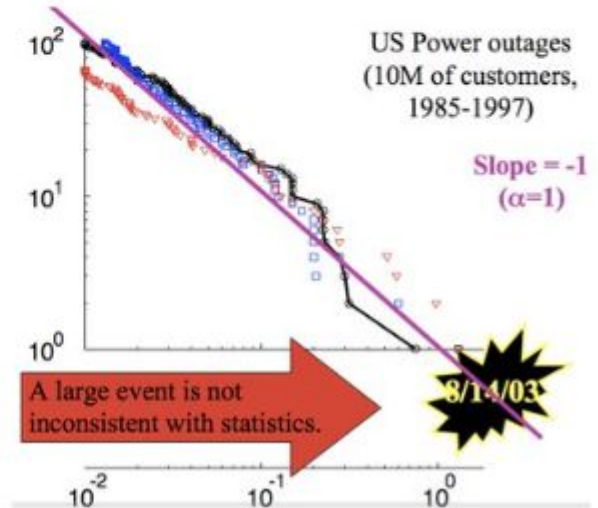
Nassim Nicholas Taleb ✓

@nntaleb

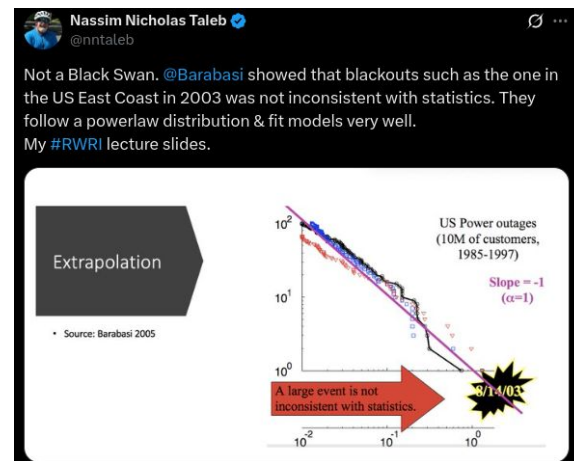
Not a Black Swan. @Barabasi showed that blackouts such as the one in the US East Coast in 2003 was not inconsistent with statistics. They follow a powerlaw distribution & fit models very well. My #RWRI lecture slides.



• Source: Barabasi 2005



- Barabasi et al. al analizaron datos historicos de apagones (cuantos hubo de cada tamaño, medido en MW perdidos o personas afectadas) encontraron que:
 - Hay muchisimos apagones pequeños (un barrio queda sin luz)
 - Bastantes medianos (una ciudad)
 - Pocos grandes (una región)
 - Rarísimos los gigantescos (medio pais)...pero la curva los predice.



En general la teoría de Redes es sobre ...

una nueva forma de ver los **datos**

- ¿Cómo se conectan unos datos con otros?
- ¿Qué importancia tienen estas conexiones?
 - analizamos datos no como colecciones de *observaciones* y *variables* independientes (tablas), sino como sistemas interconectados.
 - el foco está en las **relaciones** entre las entidades.

joints!

OECD Economic Outlook projections, November 2019
Real GDP growth, year-on-year, %

	2019	2020	2021		2019	2020	2021
World	2.9	2.9	3.0	GDP	3.1	3.2	3.3
Australia	1.7	2.3	2.3	Argentina	-3.0	-1.7	0.7
Canada	1.5	1.0	1.0				
Euro area	1.2	1.1	1.1				
Germany	0.6	0.4	0.4				
France	1.3	0.2	0.4				
Italy	0.2	0.4	0.4				
Japan	1.0	0.6	0.6				
Korea	2.0	2.3	2.3				
United Kingdom	1.2	1.0	1.0				
United States	2.3	2.0	2.0				

Source: OECD Economic Outlook, November 2019

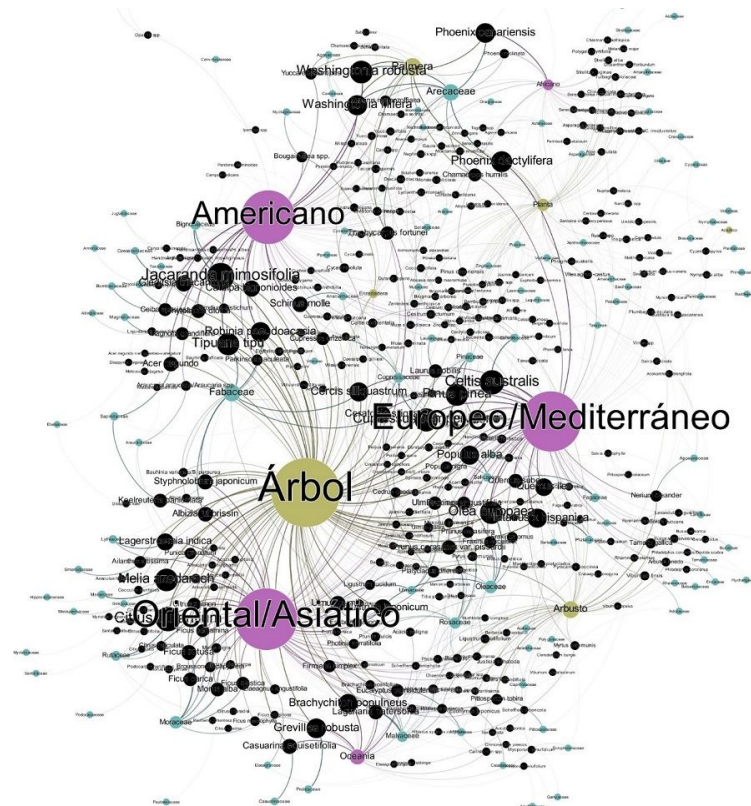
Acciones indicadas



Tipo (origen)	Tipo (destino)	Relación
---------------	----------------	----------

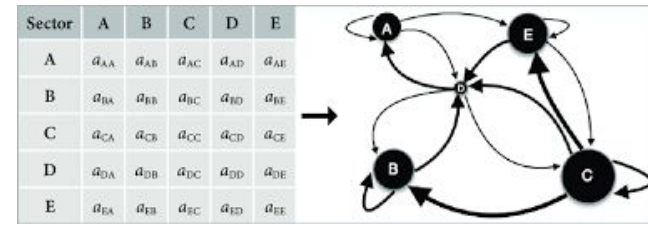
Cuando usamos la representación de redes

- ¿Qué representan los nodos?
- ¿Qué representan los enlaces?
- ¿Tienen dirección los enlaces?
- ¿Tienen peso los enlaces?
- Los nodos más grandes y oscuros tienen más conexiones; ¿qué representa esto?
- ¿Qué nos dicen los grupos?

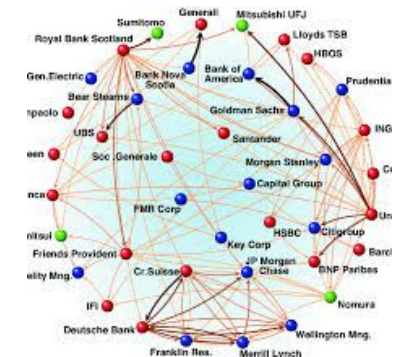
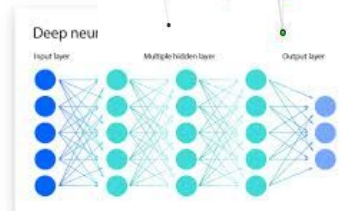
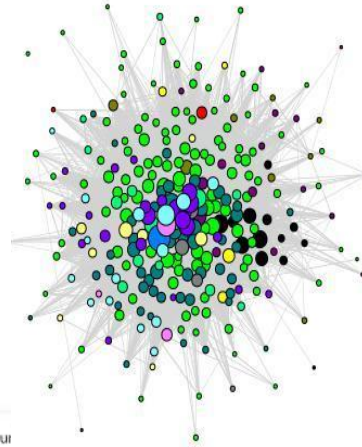


¿tipos de redes?

- Redes Eléctricas
- Redes Sociales
- Redes Financieras
- Redes Económicas
- Redes Laborales
- Redes neuronales ...



Argentina - Labor flows 2005



Datos abiertos

A. Sociedades

- a. Datos de la Inspección General de Justicia [IGJ](#) (acá [Relaciones](#))

B. Movilidad

- a. Datos de [Ciclovías](#), [Estaciones Bicicletas Públicas](#), [Bicicletas Públicas](#), [Comercios con beneficios a ciclistas](#), [Conteo Ciclistas](#), [Conteo de viajes en bicicleta por la Ciudad](#)

C. Movilidad Domiciliaria 2018

- a. Datos de la [ENMODO](#)

D. Educación

- a. Datos de [IDECBA](#)

E. Turismo

- a. Datos de [SINTA](#)

F. Salud

- a. Datos de [Ministerio de Salud](#)

Datos → Redes

- Datos que se pueden representar como redes: IGJ (Sociedades), Movilidad (Bicicletas Públicas, ENMODO), Desarrollo Humano (Polideportivos, Escuelas, Comedores)
 - encontrar patrones y relaciones que no son evidentes en una simple tabla.
- Datos No Adecuados para Redes: IDECBA, SINTA, Ministerio de Salud
 - No hay una relación de "conexión" clara entre los puntos de datos.
 - Un análisis de red en estos casos sería forzado

Representación posible

- IGJ (Sociedades):
 - **Nodos:** Las sociedades y sus directores.
 - **Enlaces:** Una conexión se forma cuando un director "es parte del directorio de una sociedad."
 - permite visualizar redes de influencia, o detectar cómo una misma persona participa en varias empresas.
- Movilidad (Bicicletas Públicas, ENMODO):
 - **Nodos:** Las estaciones de bicicletas, los barrios o comunas.
 - **Enlaces:** Un viaje en bicicleta se convierte en un enlace que conecta una estación de origen con una de destino.
 - El grosor de la línea puede representar la cantidad de viajes.
 - permite analizar los flujos de movilidad y los patrones de viaje.
 - ENMODO: Los nodos serían los barrios o comunas, y los enlaces los viajes que conectan el origen con el destino.
- Desarrollo Humano (Polideportivos, Escuelas, Comedores):
 - **Nodos:** Las entidades (ej. un polideportivo, una escuela).
 - **Enlaces:** Una conexión se establece por la proximidad geográfica o por una relación administrativa (ej. "esta escuela está en la misma comuna que este comedor").
 - permite analizar la accesibilidad y las relaciones espaciales entre los servicios.

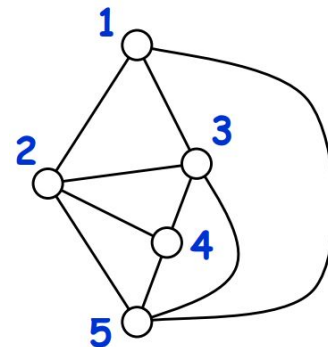
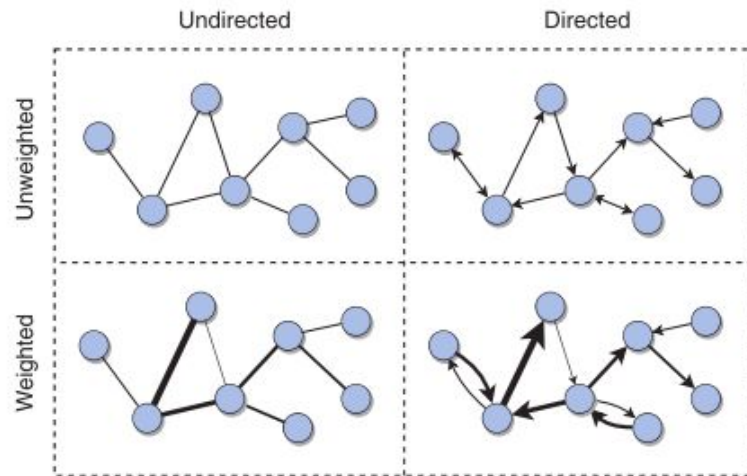
Conceptos de Redes

Elementos

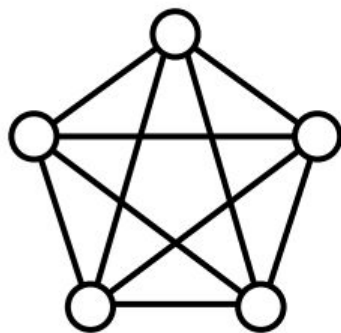
- Redes (grafos): $G(V, E)$
 - V es el conjunto de nodos (vértices)
 - E es el conjunto de enlaces (aristas) que representan las relaciones entre los nodos

Los enlaces pueden ser

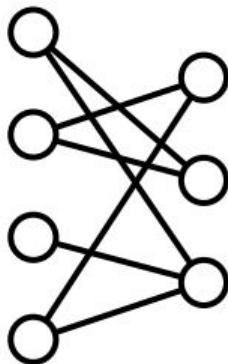
- Dirigidos vs no dirigidos
- Ponderados vs no ponderados



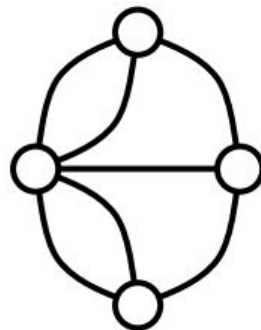
Tipos de Redes



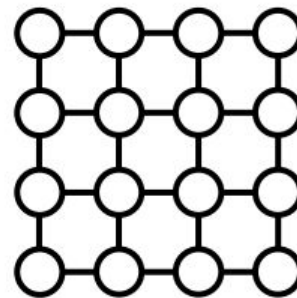
Completa



Bipartita



Aleatoria



Regular
(Grilla)

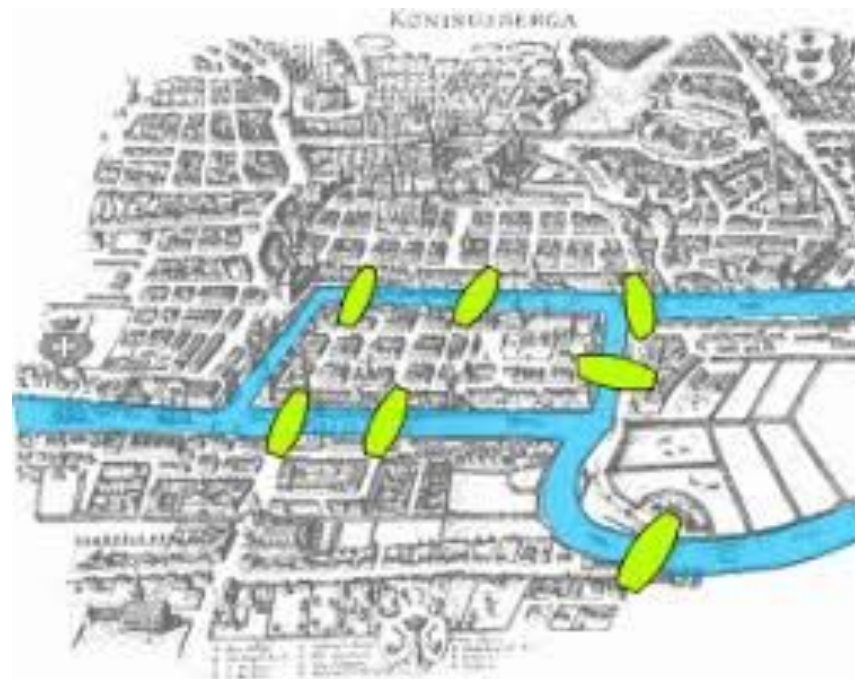
...

Los puentes de Königsberg

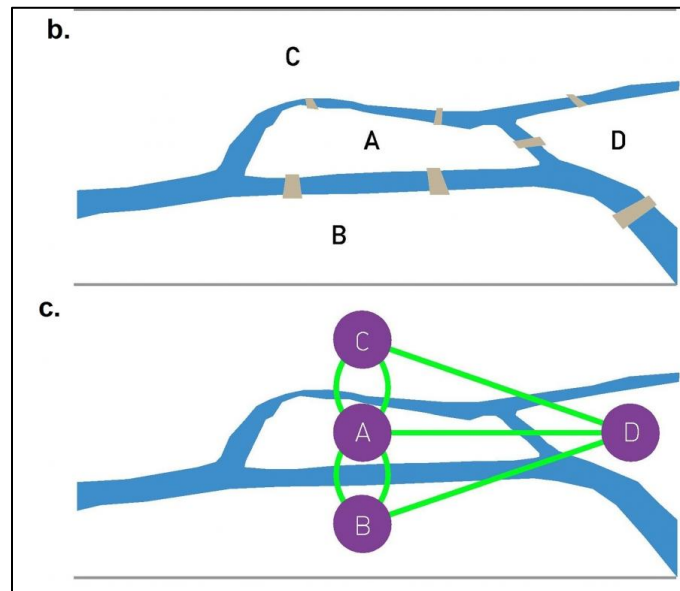
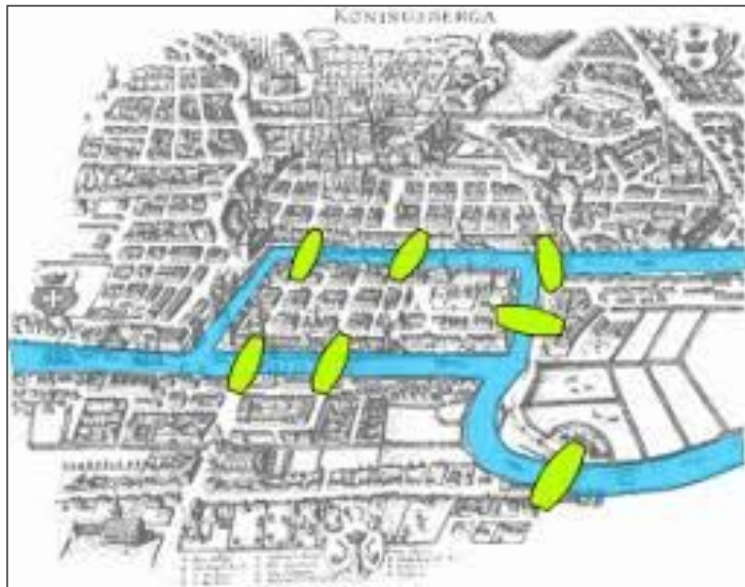
- La teoría de grafos, fundamento de la ciencia de redes, se originó en 1735 a partir del famoso problema de los siete puentes de Königsberg, una ciudad atravesada por el río Pregel. La disposición de los puentes planteó un acertijo que dio lugar a los primeros desarrollos formales en este campo, de la mano de Leonhard Euler.

¿se puede cruzar los siete puentes y nunca cruzar el mismo dos veces?

- Euler demostró matemáticamente que no existía tal recorrido posible.



Los puentes de Königsberg: solución



El problema requería un **ciclo euleriano**, es decir, un recorrido que comenzara y terminara en el mismo punto, lo que implica que **todos los nodos deben tener grado par**.

Dado que los nodos tenían grados 5, 3, 3 y 3, la solución es imposible.

Densidad de la Red

El número máximo de enlaces está limitado por el número posible de conexiones distintas entre los nodos de la red

- **Completa:** si todos los pares posibles de nodos están conectados por enlaces
- No dirigida: el número de pares distintos de nodos $L_{\max} = \binom{N}{2} = N(N-1)/2$
- Dirigida: cada par de nodos cuenta, uno para cada dirección $L_{\max} = N(N-1)$
- **Densidad** $d = L/L_{\max}$
 - No dirigida: $d = L/L_{\max} = \frac{2L}{N(N-1)}$
 - Dirigida: $d = L/L_{\max} = \frac{L}{N(N-1)}$

Red Dispersa (Sparse Networks)

Cuantos menos enlaces hay en una red, más dispersa es

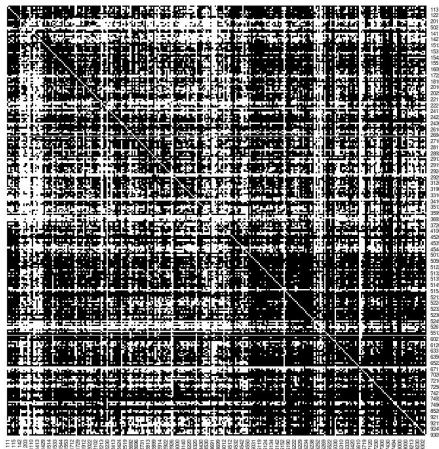
- Red *Completa*, $L=L_{max}$, $\rightarrow$ densidad $d=1$
- Red *Dispersa*, $L \ll L_{max}$, $\rightarrow$ densidad $d \ll 1$
- La red es dispersa si el número de enlaces crece proporcionalmente al número de nodos ($L \sim N$), o incluso más lento
- La red es densa si el número de enlaces crece más rápido, ej. ($L \sim N^2$)

Representación de la Red

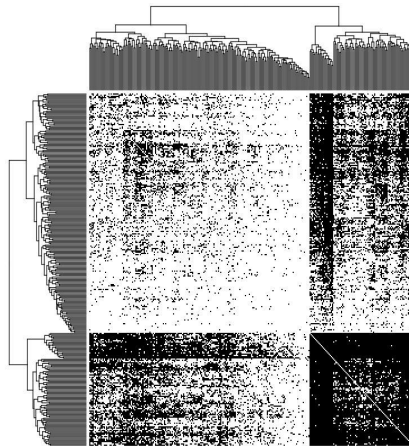
- **Matriz de adyacencia** A_{ij}
 - Una matriz con filas y columnas donde cada elemento a_{ij} toma valor 1 cuando haya una arista que une los vértices i y j . En caso contrario el elemento a_{ij} toma valor 0.
 - La matriz de adyacencia, por tanto, estará formada por ceros y unos.
- **Lista de adyacencia**
 - Una lista de links cuyo elemento " $i \rightarrow j$ " muestra un link que va del nodo i al nodo j .
 - También representado como " $i \rightarrow \{j_1 j_2 j_3 \dots\}$ "

Representación de Redes: Heatmaps

- representan la red como una matriz donde filas y columnas son los **nodos** y los valores indican la **existencia** y/o **intensidad** de la relación
- útil cuando hay muchas conexiones y se busca ver patrones globales, como clusters o modularidad



C1. Lexicographic,
in alphabetical order



C2. Ordered,
using hierarchical clustering
ECON 520 - 2026-C1 - FCE-UBA

Reorganizar las matrices de transición en grupos de nodos que interactúan entre sí con mayor intensidad (**bloques**),

grupos de nodos que interactúan tanto entre ellos como con toda la red (**centro o núcleo**), o

grupos que solo interactúan con subconjuntos de nodos con mayor conectividad (**periferia**).

Visualización de Redes

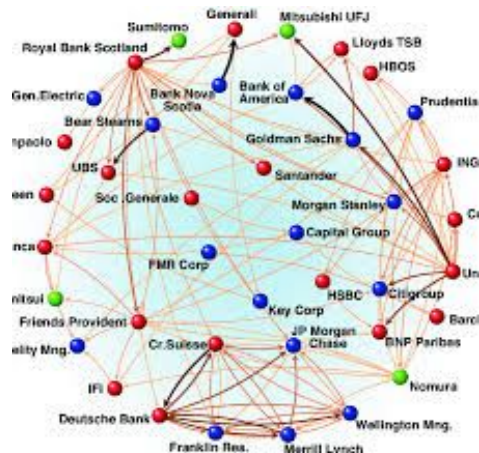
- Atributos de **nodos**:

- Tamaño (grado, volumen, cantidad)
- Forma, label (tipo de entidad)
- Color (por grupo o categoría)
- Grupos (clasificación o comunidad)
- Centralidad (métrica calculada)
- Grosor de links

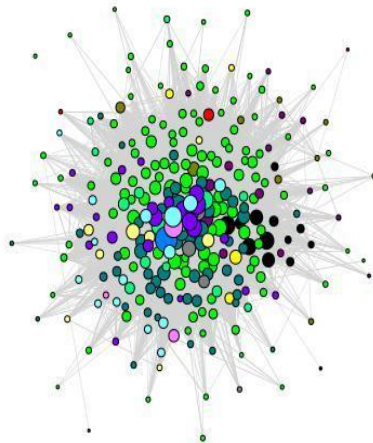
- Atributo de **enlaces**

- Grosor (Intensidad de la relación)
- Dirección (Si la red es dirigida)
- Color (por tipo de relación)

- **Layout** de la red (force-directed, circular, hierarchical, grid, random)



Argentina - Labor flows 2005



igraph ([Csardi & Nepusz 2006](#))

network ([Butts 2015](#))

ggraph ([T L Pedersen](#))

```
> set.seed(...)
```

Grado de la red

- Métrica (de centralidad) importante a partir de la **matriz de adyacencia: grado de nodo**

¿cuantos amigos directos tengo?

- El grado k_i del nodo i se obtiene de los elementos de la matriz:
 - No dirigida: la suma sobre las filas o las columnas de la matriz (simétrica)

$$k_i = \sum_{j=1}^N A_{ij} = \sum_{j=1}^N A_{ji}$$

- Dirigida: las sumas sobre las **filas** y **columnas** de la matriz proporcionan los grados **entrantes** y **salientes**, respectivamente

$$k_i^{in} = \sum_{j=1}^N A_{ij}$$

$$k_i^{out} = \sum_{j=1}^N A_{ji}$$

Grado Promedio

- **No dirigida:**

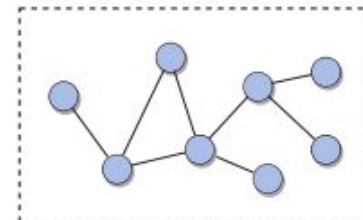
- número total de enlaces, L ,

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N k_i$$

- **Grado Promedio**

$$\langle k \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N k_i = \frac{2L}{N}$$

Undirected



- **Dirigida:**

- **grado entrante**, k_i^{in} , el número de enlaces que apuntan al nodo i
- **grado saliente**, k_i^{out} , el número de enlaces que apuntan desde i a otros nodos

- El grado total

$$k_i = k_i^{in} + k_i^{out}$$

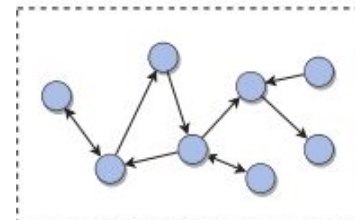
- número total de enlaces

$$L = \sum_{i=1}^N k_i^{in} = \sum_{i=1}^N k_i^{out}$$

- **Grado Promedio**

$$\langle k^{in} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N k_i^{in} = \langle k^{out} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N k_i^{out} = \frac{L}{N}$$

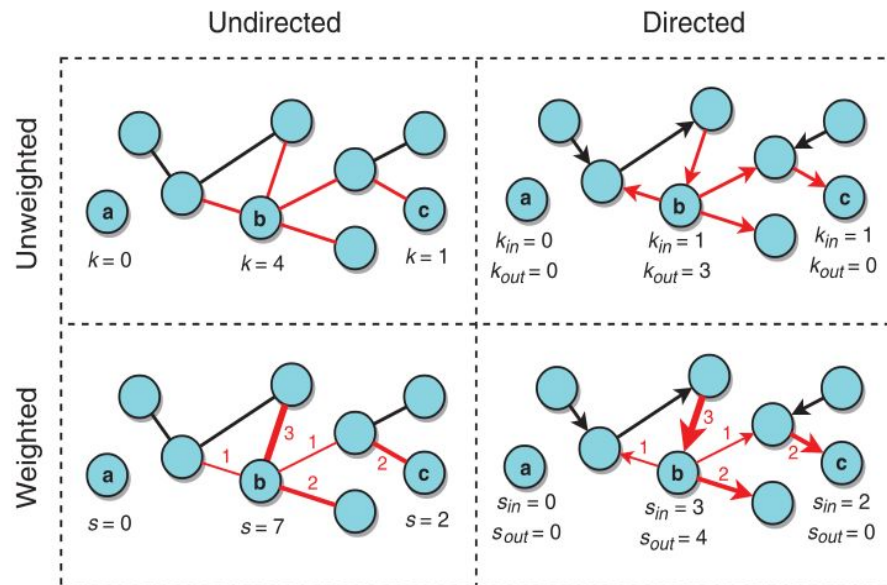
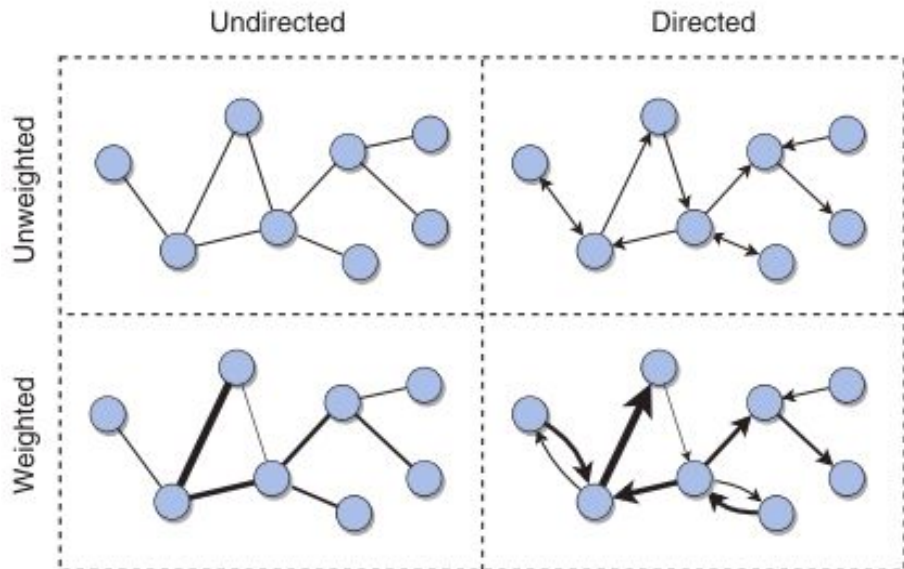
Directed



Redes: algunos detalles

Network	Nodes	Links	Directed / Undirected	N	L	⟨K⟩
Internet	Routers	Internet connections	Undirected	192,244	609,066	6.34
WWW	Webpages	Links	Directed	325,729	1,497,134	4.60
Power Grid	Power plants, transformers	Cables	Undirected	4,941	6,594	2.67
Mobile-Phone Calls	Subscribers	Calls	Directed	36,595	91,826	2.51
Email	Email addresses	Emails	Directed	57,194	103,731	1.81
Science Collaboration	Scientists	Co-authorships	Undirected	23,133	93,437	8.08
Actor Network	Actors	Co-acting	Undirected	702,388	29,397,908	83.71
Citation Network	Papers	Citations	Directed	449,673	4,689,479	10.43
E. Coli Metabolism	Metabolites	Chemical reactions	Directed	1,039	5,802	5.58
Protein Interactions	Proteins	Binding	Undirected	2,018	2,930	2.90

Redes: grados y fuerzas

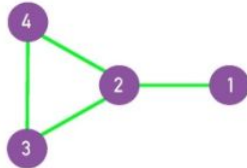


Fuente. [Barabási](#)

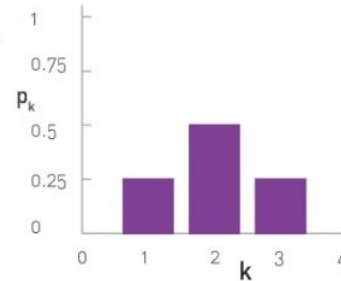
Distribución de Grado

- La distribución de grados, p_k , es la probabilidad de que un nodo seleccionado al azar en la red tenga un grado k . Dado que p_k es una probabilidad, esa debe normalizarse, es decir: $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$
- Para una red con N nodos, la distribución de grados es el histograma normalizado dado por $p_k = \frac{N_k}{N}$, donde N_k es el número de nodos de grado k . Por lo tanto, el número de nodos de grado k se puede obtener de la distribución de grados como $N_k = Np_k$.

a.



b.



Qué se puede hacer con...

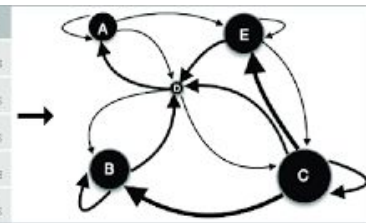
esta forma de ver los **datos** y distintas aplicaciones?

- Comercio internacional
- Mercado laboral
- Matriz insumo-producto
- Finanzas

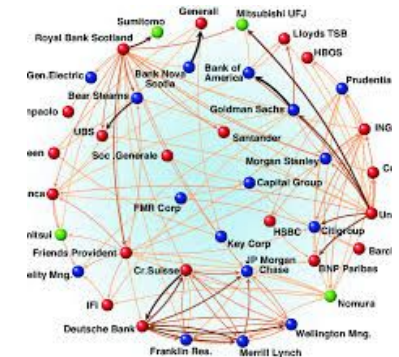
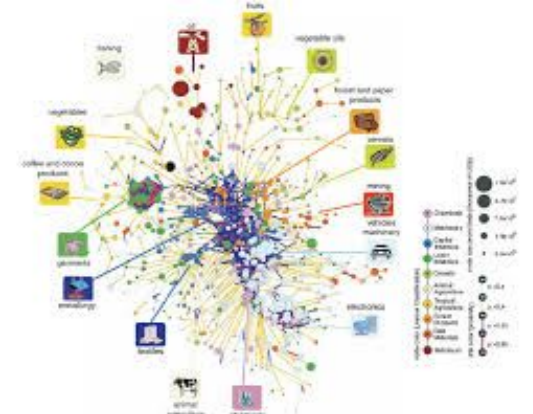
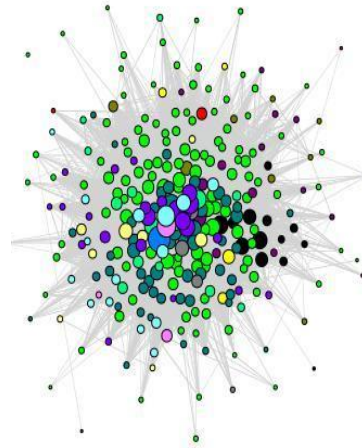
No reemplaza a los métodos económicos tradicionales, los complementa al introducir una capa relacional: permite ver cómo se conectan los datos entre sí, revelando patrones, influencias, flujos y estructuras que enriquecen la interpretación económica.



Sector	A	B	C	D	E
A	a_{AA}	a_{AB}	a_{AC}	a_{AD}	a_{AE}
B	a_{BA}	a_{BB}	a_{BC}	a_{BD}	a_{BE}
C	a_{CA}	a_{CB}	a_{CC}	a_{CD}	a_{CE}
D	a_{DA}	a_{DB}	a_{DC}	a_{DD}	a_{DE}
E	a_{EA}	a_{EB}	a_{EC}	a_{ED}	a_{EE}



Argentina - Labor flows 2005



Enfoque Tradicional (T) vs Enfoque de Redes (R)

Comercio internacional

- T: Se analiza el comercio exterior país por país (exportaciones, importaciones, balanza comercial).
 - modelos agregados y macroeconómicos
- R: Cada país es un nodo; las exportaciones/importaciones son los enlaces (dirigidos y ponderados por monto o tipo de producto).
 - permite identificar países centrales, hubs, visualizar estructuras regionales y bloques comerciales, analizar vulnerabilidad sistémica, comparar redes de distintos productos o sectores.
 - conceptos aplicables: centralidad, clustering, componentes, resiliencia.
 - [Product Space](#), [OEC](#)

Enfoque Tradicional (T) vs Enfoque de Redes (R)

Mercado laboral

- T: Se analizan tasas de desempleo, rotación, y salarios por sector.
 - énfasis en variables promedio o agregadas
- R: Cada sector económico es un nodo, y los flujos de trabajadores entre sectores son los enlaces.
 - permite estudiar la movilidad laboral: qué sectores están más conectados, cuáles son puentes en la reconversión de trabajadores, o cómo afectan las crisis a la estructura ocupacional.
 - permite estudiar mapa estructural de la movilidad, detectar nodos centrales o periféricos, identificar cuellos de botella y trampas laborales, cambios en el tiempo

Enfoque Tradicional (T) vs Enfoque de Redes (R)

Finanzas

- T: Se analizan bancos por sus balances y exposición individual.
 - balances individuales, se examinan activos, pasivos y patrimonio para evaluar su solvencia, liquidez y riesgo crediticio
 - Evalúa resiliencia interna, suponiendo que los shocks afectan a cada banco por separado
- R: Los bancos son nodos; los préstamos o exposiciones entre ellos son enlaces.
 - Permite estudiar riesgos sistémicos, contagio financiero, y estabilidad del sistema.

Redes en R con `igraph`

- Tutorial Kateto (<https://kateto.net/network-visualization>, código en [github](#))
- Statistical Analysis of Network Data with R ([SAND](#), libro en [libgen 2ed](#) (intro+cap2))
- Capitulo 4 SAND

Biblio de referencia: Barabási: [Network Science book](#)

Referencia **igraph** y otros

- [Manual de referencia R](#)
- [Cheat sheet](#)
- R tidyverse related packages
 - [ggraph](#)
 - [tidygraph](#)